
Redes Neurais e Aprendizagem Profunda

— Apresentação —



Teresa Gonçalves, Universidade de Évora

tcg@uevora.pt

Sumário

Informação geral

Objetivos e Programa

Avaliação

Material de apoio

Informação geral

Docente

- Teresa Gonçalves
- tcg@uevora.pt
- CLV-246

Aulas

- Teórica
 - 4ª feira, 16:00 - 18:00
 - CLV-135
- Prática
 - 5ª feira, 16:00 - 18:00
 - CLV-136

Atendimento

- 4ª feira, 14:00 - 16:00

Objetivos

- compreender os conceitos fundamentais de aprendizagem automática
- conhecer um amplo conjunto de abordagens e técnicas de RN e AP
 - arquiteturas básicas
 - específicas para tipos diferentes tipos de problemas
- conhecer técnicas de desenvolvimento de soluções baseadas em RN e sua avaliação
- aplicar técnicas de aprendizagem profunda na resolução de problemas específicos

Programa

- Conceitos básicos de Aprendizagem Automática
- Classificação e treino de modelos
- Introdução às Redes Neurais Artificiais
- Treino de redes neuronais
 - Overfitting, vanishing, dificuldades de convergência
- Redes feedforward, redes recorrentes
- Arquiteturas de aprendizagem profunda
 - CNN, RNN, Attention, Autoencoders, GANs
- Explicabilidade de modelos

Avaliação

Componentes

- teste/exame: 25%
- artigo: 25%
- projeto: 50%

Datas

- Teórica
 - teste: 16 mai
 - exame: 18 jun
 - recurso: 25 jun
- Artigo
 - a definir
- Projeto
 - a definir

Bibliografia

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. Aurélien Géron. O'Reilly, 2022 (3rd ed)

Deep Learning with Python. François Chollet. Manning, 2021 (2nd ed)

Deep Learning. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville. MIT Press, 2016

Introduction to Machine Learning with Python. Andreas Müller and Sarah Guido. O'Reilly, 2016

